

Tabla de contenidos

1. Resumen ejecutivo	3
1.1 Los 5 hallazgos que cambian el plan	3
2. Metodología	5
2.1 Fuentes consultadas (17 búsquedas + 9 deep dives)	5
3. Dolores reales de agentes autónomos (2026)	7
3.1 Los 8 dolores cuantificados	7
3.2 Los 5 dolores no-cuantificados pero críticos	7
4. Tendencias del mercado 2026-2027	9
4.1 Las 7 tendencias que están redefiniendo el espacio	9
4.2 Proyección Gartner: 40% de proyectos agentic cancelados para 2027	9
4.3 La ventana de oportunidad se está cerrando	10
5. Estándares emergentes — análisis profundo	11
5.1 W3C Agent Identity Registry Protocol CG	11
5.2 IETF Entity Attestation Token (EAT) for AI Agents	11
5.3 A2A (Agent2Agent Protocol) — ahora bajo AAIF	11
5.4 OWASP MCP Top 10	12
5.5 Anthropic Zero Trust Framework para agentes IA	13
5.6 Microsoft Entra Agent ID	13
6. Mapa competitivo	14
6.1 Análisis: dónde ATC tiene ventaja real	14
7. Regulación y compliance	16
7.1 EU AI Act — Article 50 (en vigor 2 ago 2026)	16
7.2 NIST AI RMF + AI Agent Interoperability Profile	16
7.3 Layered regulation para agentes IA	16
8. Proyección futura 2027-2028	17
8.1 Escenario más probable (60% probabilidad)	17

8.2 Escenario alternativo optimista (20% probabilidad)	17
8.3 Escenario alternativo pesimista (20% probabilidad)	17
9. Camino recomendado para ATC v2.0	18
9.1 Los 5 cambios al plan actual	18
9.2 Nuevo roadmap propuesto (6 meses)	18
9.3 Lo que NO cambiar	19
9.4 Lo que se elimina del plan anterior	19
10. Conclusión	21
10.1 Decisiones pendientes que requieren input externo	21

1. Resumen ejecutivo

Este documento es el resultado de una investigación profunda sobre el estado del mercado de agentes IA autónomos en agosto 2026, los dolores reales que enfrentan los operadores de agentes en producción, las tendencias emergentes que están redefiniendo el espacio, y los estándares que están consolidándose como referencia. El objetivo es responder a una sola pregunta: **¿qué camino debería tomar ATC v2.0 para maximizar adopción global siendo irreversible en seguridad militar y bancaria?**

La conclusión principal es que el mercado se está moviendo **más rápido de lo que el RFC ATC v2.0 anticipaba**. En las últimas 2 semanas hubo tres eventos críticos: (1) el protocolo A2A se unió a la Agentic AI Foundation (AAIF) bajo Linux Foundation, con 50+ Gold Members incluyendo JPMorgan, American Express, Stripe y Circle; (2) el IETF publicó un draft de Entity Attestation Token (EAT) específico para agentes IA autónomos; (3) Anthropic publicó su Zero Trust Framework (jul 2026) y Microsoft lanzó Entra Agent ID (jun 2026). ATC v2.0 ya no es el primero ni el único en este espacio — está compitiendo contra estándares con respaldo institucional pesado.

Recomendación: No competir frontalmente. ATC v2.0 debe reposicionarse como el **perfil interoperable** que une EAT (IETF) + W3C VC + A2A + Anthropic ZTA, en lugar de intentar ser "otro estándar más". Esto significa: (a) alinear el crypto con EAT en lugar de inventar uno nuevo, (b) publicar ATC como perfil oficial bajo AAIF/W3C CG en lugar de bajo AliceLabs LLC, y (c) mover el roadmap a una ventana de 6 meses en lugar de 90 días, porque la ventana de "primeros en mover" se está cerrando.

1.1 Los 5 hallazgos que cambian el plan

#	Hallazgo	Implicación para ATC v2.0
1	A2A se unió a AAIF (Linux Foundation) el 18 ago 2026, con 50+ Gold Members pesados (JPMorgan, Amex, Stripe, Circle)	ATC no puede competir como estándar aislado. Debe unirse a AAIF como proyecto hosted, o perder relevancia en 6 meses.
2	IETF publicó draft-messous-eat-ai-00 (feb 2026): Entity Attestation Token para agentes IA. Es competidor directo del modelo criptográfico de ATC	ATC debe adoptar EAT como base criptográfica en lugar de su propio formato. Bajar 80% el trabajo de especificación.
3	Microsoft Entra Agent ID (jun 2026) + Anthropic ZTA (jul 2026) defienden su propio stack. Entra es Microsoft-only, ZTA no tiene formato machine-readable	ATC puede ser el puente interoperable entre ambos. Esa es la propuesta de valor única que defender.

#	Hallazgo	Implicación para ATC v2.0
4	Gartner predice 40% de proyectos agentic AI cancelados para 2027 por costos/riesgo. CISOs pidiendo "trust" con urgencia	Ventana enterprise abierta. Si ATC no resuelve esto en 6 meses, Entra/ZTA lo capturan todo.
5	30+ CVEs en MCP servers en 60 días, 200,000 instancias vulnerables (OX Security). Hugging Face comprometido por agente autónomo jul 2026	El dolor técnico es real y cuantificado. ATC tiene casos de uso concretos para vender.

2. Metodología

La investigación se realizó en agosto 2026 combinando: (a) 17 búsquedas web dirigidas sobre dolores de agentes, tendencias de mercado, estándares emergentes, regulación y competencia; (b) deep-dive de 9 páginas fuente (OWASP MCP Top 10, A2A spec, SPIFFE docs, W3C AIRP CG, NIST AI RMF, Anthropic ZTA, Microsoft Entra Agent ID, AAIF announcement, EU AI Act Article 50); (c) síntesis cruzada para identificar gaps reales (no marketing) donde ATC podría aportar valor único.

Limitaciones: (i) la investigación es desk research, no incluyó entrevistas con CISOs o dev teams; (ii) algunas páginas críticas (Anthropic ZTA full text, W3C AIRP CG draft) no fueron accesibles via reader y se reconstruyeron via snippets de búsqueda; (iii) las proyecciones a 2027 son tentativas basadas en Gartner/Forrester públicos, no en data primaria.

2.1 Fuentes consultadas (17 búsquedas + 9 deep dives)

#	Tema	Tipo	Hallazgo clave
1	AI agent security incidents 2026	Búsqueda	65% de firms tuvieron incidentes de seguridad por agentes IA
2	Gartner/Forrester AI agent forecast 2027	Búsqueda	40% de proyectos agentic AI cancelados para 2027
3	EU AI Act 2026 compliance	Búsqueda + page	Article 50 en vigor desde 2 ago 2026 (transparencia)
4	NIST AI Risk Management Framework	Búsqueda + page	CAISI lanzó AI Agent Standards Initiative feb 2026
5	W3C Agent Identity Registry CG	Búsqueda	CG activa desde abr 2026, draft publicado jun 2026
6	A2A Protocol (Google/W3C)	Búsqueda + GitHub page	A2A v1.0 liberada, 25.4k stars, se unió a AAIF ago 2026
7	SPIFFE/SPIRE workload identity	Búsqueda + page	Diseñado para workloads k8s, no para A2A. Hay adaptación emergente
8	BBS+ signatures / selective disclosure	Búsqueda	W3C Data Integrity BBS Cryptosuites v1.0 disponible
9	TEE / remote attestation for AI	Búsqueda	IETF EAT draft-messous-eat-ai-00 (feb 2026) - competidor directo
10	Microsoft Entra Agent ID	Búsqueda + page	Lanzado jun 2026. Microsoft-only, vendor lock-in
11	OWASP MCP Top 10	Búsqueda + page	Publicado 2025, actualización oct 2026. 10 categorías claras

#	Tema	Tipo	Hallazgo clave
12	Anthropic Zero Trust Framework	Búsqueda	36 páginas, jul 2026. Excelente taxonomy, no formato machine-readable
13	MCP security incidents 2026	Búsqueda	30+ CVEs en 60 días, 200k instancias vulnerables
14	x402 protocol / agent payments	Búsqueda	Estándar emergente HTTP-native con USDC, soporte Circle/Stripe
15	Agentic AI Foundation (AAIF)	Búsqueda	Linux Foundation, 50+ Gold Members, gobierna A2A ahora
16	EU AI Act Article 50 transparency	Búsqueda	En vigor 2 ago 2026. Aplica a agentes IA que interactúan con humanos
17	Entity Attestation Token (EAT) for AI agents	Búsqueda	IETF draft feb 2026. Competidor criptográfico directo

3. Dolores reales de agentes autónomos (2026)

El dolor del mercado es real, medido y cuantificado. Esta sección lista los dolores específicos que los operadores de agentes IA reportan en producción. Cada uno es una oportunidad para ATC v2.0 si resuelve el problema mejor que las alternativas existentes.

3.1 Los 8 dolores cuantificados

#	Dolor	Métrica (2026)	Fuente	Quién lo sufre
1	Incidentes de seguridad por agentes IA	65% de organizaciones tuvieron ≥ 1 incidente en últimos 12 meses	Cherwell/Sysdig, May 2026	CISOs, security teams
2	Costo incremental por incidente	\$670,000 más caro que incidentes estándar (retraso en detección + scope difícil)	Mar 2026 report	CFOs, security budget owners
3	Visibilidad insuficiente sobre identidad de agentes	92% de CISOs no tienen visibilidad completa	AI Agent Governance Gap, abr 2026	Security operations
4	Detección de agentes comprometidos	95% duda que podrían detectar o contener un agente comprometido	Misma fuente	Incident response teams
5	Permisos excedidos por agentes	47-53% de organizaciones tuvieron este incidente	Truefoundry, may 2026	DevOps, security
6	CVEs en MCP servers	30+ CVEs en 60 días (ene-feb 2026)	OWASP MCP Top 10, jun 2026	Cualquiera que use MCP
7	Instancias vulnerables en producción	~200,000 instancias MCP vulnerables a flaws sistémicos	OX Security, may 2026	Toda la supply chain
8	Compromiso de infraestructura por agente autónomo	Hugging Face fue comprometido por un agente autónomo	Jul 16, 2026	Plataformas AI/ML

3.2 Los 5 dolores no-cuantificados pero críticos

Estos dolores no aparecen en surveys pero se mencionan consistentemente en blogs técnicos, HN, dev.to y Reddit r/MCP. Son los que determinan adopción real.

#	Dolor cualitativo	Por qué importa
1	No saber si una skill sigue siendo safe después de un update	Las skills MCP se actualizan. ATC sin verification del commit_sha es insuficiente. Hoy nadie verifica esto.
2	Falta de revocación en entornos air-gapped	Agentes en entornos sin internet (gobierno, defensa, industria) no pueden verificar OCSP. Necesitan CRL descargable o TEE attestation.
3	Trazabilidad de sub-agentes	Cuando Claude Desktop spawna un sub-agent, ¿hereda la identidad del runtime o tiene su propia identidad? No hay estándar.
4	Auditoría post-incidente	Después de un incidente, los equipos no pueden reconstruir qué skill hizo qué llamada. Falta audit log estandarizado y firmado.
5	Confianza en el issuer mismo	Smithery tiene score opaco 84/100. Si quitan puntos a una skill, ¿cómo sabemos que no es por conflicto comercial? Falta registry descentralizado.

Insight crítico: Ninguno de los dolores listados está bien resuelto por las soluciones existentes (Smithery, Glama, MCP registry, Entra Agent ID, Anthropic ZTA). Cada solución cubre 1-2 dolores pero ninguna cubre los 13. ATC v2.0 tiene ventana real para capturar esta demanda insatisfecha — pero solo si se mueve en 6 meses, no 12.

4. Tendencias del mercado 2026-2027

4.1 Las 7 tendencias que están redefiniendo el espacio

#	Tendencia	Status ago 2026	Hacia dónde va	Implicación ATC
T1	AAIF bajo Linux Foundation gobierna A2A	Recién formada (dic 2025), 50+ Gold members, A2A hosted desde ago 2026	Se convertirá en el governance hub para estándares agents (como CNCF para k8s)	ATC debe unirse a AAIF, no competir
T2	Estandarización de identidad de agente	W3C AIRP CG (abr 2026), IETF EAT-AI (feb 2026), NIST CAISI (feb 2026) - tres frentes paralelos	Convergencia esperada en 12-18 meses hacia un perfil unificado	ATC debe ser la composición de los tres, no el competidor
T3	Zero Trust para agentes como baseline	Anthropic ZTA (jul 2026), Microsoft Entra Agent ID (jun 2026), Entrust Trust Accelerator (jul 2026)	Estándar de facto en enterprise 2027	Mapeo a ZTA ya está hecho en ATC - correcto
T4	MCP como protocolo de facto para skills	MCP 2026-07-28 spec liberada, soporte en Cursor/Claude/Cline/Continue/Aider	Dominancia total en 12 meses. MCP registry se vuelve estándar	ATC debe verificar MCP servers como subject_type: skill - correcto
T5	Agent commerce con cripto (x402, USDC)	x402 protocol activo, Circle/Stripe soportan, AAIF incluye payments workstream	Estándar de facto para micropayments entre agentes	ATC debe mapear a x402, no competir
T6	TEE attestation para compute verificable	Draft IETF EAT-AI (feb 2026), AWS Nitro Enclaves, Azure Confidential, Intel SGX	Estándar en enterprise high-security 2027	ATC v2.1 debe soportar TEE attestation como trust_claim
T7	Regulación activa (EU AI Act Art 50, NIST AI RMF)	Art 50 en vigor 2 ago 2026. NIST AI Agent Interoperability Profile Q4 2026	Compliance obligatorio en EU, estándar de facto en US enterprise	ATC debe mapear a Article 50 (transparency) y NIST RMF

4.2 Proyección Gartner: 40% de proyectos agentic cancelados para 2027

Gartner predice que **40% de proyectos agentic AI serán cancelados para fin de 2027** por tres razones: costos escalando, ROI poco claro, y controles de riesgo inadecuados. Esta predicción, lejos de ser mala noticia para ATC, es **la mejor señal de demanda**. Los CISOs que cancelan proyectos por "controles inadecuados" son exactamente el buyer que ATC debe capturar.

Implicación táctica: el pitch enterprise de ATC no debe ser "es open source y bonito", debe ser "cierra el gap de risk controls que Gartner identifica como causa #1 de cancelación". Cada conversación con un CISO debe abrir con esa data.

4.3 La ventana de oportunidad se está cerrando

Periodo	Estado del mercado	Ventana ATC
Q3 2026 (ahora)	AAIF recién formada, estándares fragmentados, ningún vendor dominante	ALTA - todavía hay espacio para estándar unificado
Q4 2026	NIST AI Agent Interoperability Profile planeado, más vendors entran	MEDIA - ATC debe estar publicado como Draft 02 mínimo
Q1 2027	Convergencia esperada, AAIF define stack oficial	BAJA - si ATC no es parte del stack AAIF, pierde relevancia
Q2 2027	Enterprise adoption mainstream, consolidación de vendors	MÍNIMA - ATC sin adopción ≥1 runtime grande es irrelevante
Q3 2027	Posible v3.0 de ATC con breaking changes si no encajó antes	CERRADA - oportunidad perdida

Conclusión de la ventana: ATC tiene 4-6 meses máximos para publicar Draft 02, alinearse con AAIF, y cerrar 1+ runtime integration. Si no lo logra, Entra Agent ID + Anthropic ZTA + future NIST profile capturarán el mercado enterprise y ATC será un proyecto académico.

5. Estándares emergentes — análisis profundo

Esta sección analiza los 6 estándares/frameworks que están activos en agosto 2026 y que ATC v2.0 debe considerar. Para cada uno: status actual, qué cubre, qué le falta, y cómo se relaciona con ATC.

5.1 W3C Agent Identity Registry Protocol CG

La W3C Agent Identity Registry Protocol Community Group está activa desde abril 2026. Su mandato es desarrollar specs abiertas para infraestructura de identidad de agentes IA verificable. Publicaron un Draft Community Group Report el 22 junio 2026. Es el estándar más cercano conceptualmente a ATC v2.0.

Qué cubre: identidad de agentes (DID-based), registry de identidades, verificación cruzada entre runtimes.

Qué le falta: no define trust_claims específicas, no cubre skills MCP, no tiene OCSP/stapling, no hay implementación de referencia.

Relación con ATC: complementario, no competidor. ATC puede ser un perfil concreto de AIRP cuando se establezca.

Acción recomendada: unirse al CG como participant, comentar el draft, alinear el schema ATC con la dirección AIRP.

5.2 IETF Entity Attestation Token (EAT) for AI Agents

El draft-messous-eat-ai-00 fue publicado en febrero 2026. Define un perfil de EAT (Entity Attestation Token, RFC 9334) para soportar remote attestation de agentes IA autónomos. **Es competidor directo del modelo criptográfico de ATC v2.0.**

Qué cubre: attestation firmada de un agente usando CBOR Web Token (CWT) o JWT, con claims estándar (ubicación, hardware, mediciones del runtime, etc.). Compatible con TEE attestation (Intel SGX, AMD SEV, AWS Nitro).

Qué le falta: no define trust_claims específicas para agentes IA (tool poisoning, prompt injection, etc.), no tiene trust registry, no hay SDK de referencia pública.

Relación con ATC: el crypto subyacente es mejor que el de ATC (CWT > JCS para atestaciones). Pero ATC tiene mejor cobertura semántica (trust_claims).

Acción recomendada: alinear el proof format de ATC con EAT en lugar de usar Ed25519Signature2020/JCS puro. Esto reduce fricción con IETF y aumenta interoperabilidad con TEE attestation.

5.3 A2A (Agent2Agent Protocol) — ahora bajo AAIF

A2A es el protocolo open source creado por Google (anunciado abril 2025) para comunicación entre agentes IA de diferentes vendors. A2A v1.0 liberada en early 2026. El 18 agosto 2026 (hace 2 días), A2A se unió formalmente a la **Agentic AI Foundation (AAIF)** bajo Linux Foundation como proyecto hosted.

El repo github.com/a2aproject/A2A tiene 25,400 stars y 2,600 forks. Participan Google, ServiceNow, Anthropic, Microsoft y otros. A2A define un AgentCard schema que describe capacidades de un agente — ATC v2.0 ya incluye una extensión AgentCard.

Qué cubre: descubrimiento de agentes, comunicación task-based, AgentCard metadata, autenticación via DID opcional.

Qué le falta: no define trust, no define claims verificables, no tiene trust registry. A2A asume que trust se resuelve fuera.

Relación con ATC: perfectamente complementario. ATC es la trust layer que A2A no provee. La extensión AgentCard de ATC ya es la respuesta correcta.

Acción recomendada: asegurar que la extensión ATC en AgentCard esté testeada con A2A v1.0 real, no solo en examples. Abrir PR en A2A docs referenciando ATC como trust extension recomendada.

5.4 OWASP MCP Top 10

OWASP publicó el MCP Top 10 en 2025 con 10 categorías de riesgo. La versión final (post-beta) se espera octubre 2026. Las categorías son las que ATC v2.0 mapea en `trust_claims.owasp_top_10`.

Las 10 categorías OWASP MCP:

ID	Categoría	¿ATC cubre?
MCP01	Token Mismanagement & Secret Exposure	✓ claim: <code>owasp_top_10.mcp01</code>
MCP02	Privilege Escalation via Scope Creep	✓ claim: <code>owasp_top_10.mcp02</code>
MCP03	Tool Poisoning	✓ claim: <code>owasp_top_10.mcp03</code>
MCP04	Software Supply Chain Attacks & Dependency Tampering	✓ claim: <code>owasp_top_10.mcp04</code>
MCP05	Command Injection & Execution	✓ claim: <code>owasp_top_10.mcp05</code>
MCP06	Intent Flow Subversion	✓ claim: <code>owasp_top_10.mcp06</code>
MCP07	Insufficient Authentication & Authorization	✓ claim: <code>owasp_top_10.mcp07</code>
MCP08	Lack of Audit and Telemetry	✓ claim: <code>owasp_top_10.mcp08</code>
MCP09	Shadow MCP Servers	✓ claim: <code>owasp_top_10.mcp09</code>
MCP10	Context Injection & Over-Sharing	✓ claim: <code>owasp_top_10.mcp10</code>

Nota: el mapeo ATC v2.0 actual nombra los claims como mcp01_tool_poisoning, mcp04_prompt_injection, etc. — pero OWASP usa orden diferente (MCP03 = Tool Poisoning, MCP04 = Supply Chain). **Acción recomendada:** renombrar los claims ATC para alinear exactamente con OWASP (mcp03_tool_poisoning, no mcp01_tool_poisoning). Esto es un bug del RFC actual que debe corregirse en Draft 02.

5.5 Anthropic Zero Trust Framework para agentes IA

Anthropic publicó su Zero Trust Framework en julio 2026. Es un documento de 36 páginas que define controles para deployar agentes IA autónomos en enterprise. Define 8 fases de implementación: identity, access scoping, sandboxing, input/output controls, memory safeguards, audit, incident response, governance.

Qué cubre: framework conceptual completo, taxonomy de controles, ejemplos de implementación.

Qué le falta: no define un formato machine-readable para verificar compliance. Es texto, no schema. No hay SDK. No hay trust registry.

Relación con ATC: ATC puede ser el formato machine-readable que ZTA no tiene. El mapeo ya está hecho en ATC v2.0 (sección 3.5 del RFC).

Acción recomendada: blog post publico "ATC v2.0 = machine-readable ZTA implementation". Mencionar Anthropic positivamente. No criticar. Mostrar el mapeo como complemento.

5.6 Microsoft Entra Agent ID

Microsoft lanzó Entra Agent ID en junio 2026. Es la extensión de Microsoft Entra ID (anteriormente Azure AD) para agentes IA. Permite crear y gestionar "agent identity blueprints" dentro del ecosistema Microsoft.

Qué cubre: identidad para agentes en Microsoft 365, Azure, Dynamics. Integración con Conditional Access, PIM, audit.

Qué le falta: Microsoft-only. No portable a Cursor, Claude Desktop, Cline, Continue, OpenAI. No hay spec abierta.

Relación con ATC: no competidor directo — Entra es el estándar para entornos Microsoft. ATC es el estándar para todo lo demás.

Acción recomendada: no mencionar Entra como competidor en comunicados públicos. Posicionar ATC como "el estándar para runtimes no-Microsoft". Microsoft es 30% del mercado enterprise; el otro 70% es donde ATC juega.

6. Mapa competitivo

Esta sección mapea los competidores directos e indirectos de ATC v2.0 en agosto 2026. Para cada uno: posición, debilidad, y cómo ATC puede diferenciarse.

Competidor	Tipo	Fortaleza	Debilidad	Cómo ATC gana
Microsoft Entra Agent ID	Vendor SaaS	Microsoft distribution, enterprise ready	Lock-in Microsoft, no spec abierta	Runtime-neutral + MIT + spec abierta
Anthropic ZTA	Framework conceptual	Mejor taxonomy del mercado, credibility Anthropic	No hay formato machine-readable, no SDK	ATC = machine-readable ZTA. Pitch directo
Entrust Agentic Trust Accelerator	Enterprise SaaS	Distribution enterprise, compliance ready	Proprietary, vendor lock-in, caro	Open source MIT + self-hostable
Smithery	Marketplace con score	5,867 servers, calidad visible	Score opaco 0-100, no offline verification, no revocation	Trust claims deterministas + OCSP stapling
Glama	Directory	Listing + categorization	No trust model, solo directory	ATC aporta trust layer sobre listings existentes
MCP registry (Anthropic)	Discovery	Official, MCP-native	Explicitamente no trust layer	Complementario, no competidor
IETF EAT-AI	Estándar cripto	IETF backing, TEE compatible	No cubre trust_claims semánticas	Adoptar EAT como proof format base
W3C AIRP CG	Estándar identidad	W3C backing, dirección correcta	No spec estable aún, no implementación	Contribuir al draft, alinear ATC
SPIFFE/SPIRE	Workload identity	Production-grade, CNCF	Diseñado para k8s workloads, no para agentes A2A	Adaptar para A2A. Caso de uso cross-over

6.1 Análisis: dónde ATC tiene ventaja real

De los 9 competidores mapeados, ATC tiene ventaja clara en 3 dimensiones:

#	Ventaja ATC	Por qué es real
1	Único con schema unificado skill + agent + runtime	Ningún competidor cubre los 3 subject_types en un solo formato.
2	Único con trust_claims deterministas (no scores)	Policy engines (OPA, AWS IAM) necesitan facts, no interpretations.
3	Único con OCSP stapling para privacidad del verificador	Smithery/Entra trackean quién verifica qué. ATC no.

Pero: ATC tiene desventaja clara en distribución (sin design partners, sin enterprise sales team, sin budget) y en credibilidad institucional (no backing de foundation todavía). Estas dos desventajas se resuelven **únicamente** uniendo ATC a AAIF/W3C como proyecto hosted.

7. Regulación y compliance

7.1 EU AI Act — Article 50 (en vigor 2 ago 2026)

El Article 50 del EU AI Act establece obligaciones de transparencia para providers y deployers de sistemas AI. Entró en vigor el 2 agosto 2026. Aplica a cualquier sistema AI que interactúe con humanos, incluyendo agentes autónomos.

Obligaciones clave: (a) informar al usuario cuando interactúa con un sistema AI (a menos que sea obvio), (b) marcar contenido generado por AI (deepfakes, synthetic media), (c) para deployers de sistemas emotion recognition o biometric categorization, informar a las personas afectadas.

Implicación ATC: ATC podría incluir un campo trust_claims.transparency disclosures que estructure cómo el agente declara ser AI. Esto alinea ATC con Article 50 y lo hace útil para compliance en EU. **Acción recomendada:** añadir a Draft 02.

7.2 NIST AI RMF + AI Agent Interoperability Profile

NIST AI Risk Management Framework 1.0 está publicado desde 2023. En febrero 2026, NIST Center for AI Standards and Innovation (CAISI) lanzó la **AI Agent Standards Initiative**. En abril 2026 publicó un concept note para un "AI RMF Profile on Trustworthy AI in Critical Infrastructure". El **AI Agent Interoperability Profile** está planeado para Q4 2026.

Implicación ATC: el AI Agent Interoperability Profile de NIST será el estándar de facto en US enterprise. ATC debe estar alineado con su dirección. **Acción recomendada:** monitorear CAISI publications, comentar drafts públicos, mencionar alineación en RFC.

7.3 Layered regulation para agentes IA

Según análisis legal de jun 2026, los agentes IA **no están sujetos a un framework regulatorio dedicado bajo EU law**. En su lugar, se gobiernan por un conjunto layered y superpuesto: GDPR (data), EU AI Act (transparency), Digital Services Act (intermediarios), Digital Markets Act (gatekeepers), Product Liability Directive (responsabilidad).

Implicación ATC: ATC no puede resolver compliance completo, pero puede estructurar datos que faciliten demostrar compliance. Por ejemplo: audit log firmado para Product Liability, transparency disclosures para AI Act, consent tracking para GDPR.

8. Proyección futura 2027-2028

8.1 Escenario más probable (60% probabilidad)

2026 Q4: NIST publica AI Agent Interoperability Profile. AAIF integra A2A + MCP + otros protocols en un stack cohesivo. Microsoft Entra Agent ID captura 30% enterprise Microsoft-only. Anthropic ZTA se vuelve framework conceptual de referencia.

2027 Q1: W3C AIRP CG publica Candidate Recommendation. IETF EAT-AI avanza a Working Group. Primeros incidentes serios de agentes IA autónomos en enterprise (data breach por agent comprometido) generan headlines. Gartner confirma predicción 40% cancelación.

2027 Q2-Q3: Convergencia: NIST + W3C + IETF definen un stack interoperable. AAIF es el governance hub. Enterprise adoption se acelera. Agentes autónomos B2B (compra, gestión, finanzas) son comunes en Fortune 500. x402 + USDC se vuelven estándar de facto para micropayments entre agentes.

2028: Agentes IA son 5-10% de workforce virtual. Compliance frameworks maduros. Incident response es disciplina establecida. Estándares estables. ATC v3.0 alineado con todo.

8.2 Escenario alternativo optimista (20% probabilidad)

Anthropic o OpenAI lanzan un trust layer propietario que captura 70% del market en 12 meses. Estándares abiertos pierden relevancia. ATC se vuelve un perfil dentro del vendor dominante. **Mitigación:** alinear ATC con vendor-neutral bodies (AAIF/W3C/NIST) lo antes posible.

8.3 Escenario alternativo pesimista (20% probabilidad)

Regulación agresiva (EU + US) prohíbe agentes autónomos en producción sin licencia estatal. Market se fragmenta por jurisdiction. ATC se vuelve irrelevante porque el problema cambia. **Mitigación:** ATC debe ser compliance-friendly (mapa a AI Act, NIST RMF) para que en este escenario sea la herramienta que permite deployar agentes bajo regulación.

9. Camino recomendado para ATC v2.0

Tesis central: ATC v2.0 no debe competir como "otro estándar más". Debe reposicionarse como el **perfil interoperable** que compone EAT (IETF) + W3C VC + A2A AgentCard + OWASP Top 10 + Anthropic ZTA. Esto requiere 5 cambios al plan actual.

9.1 Los 5 cambios al plan actual

#	Cambio	Justificación	Esfuerzo
C1	Adoptar EAT (IETF) como proof format base en lugar de Ed25519Signature2020 puro	EAT es el estándar IETF que gana. Mejor para TEE attestation. ATC como perfil EAT reduce fricción y aumenta credibilidad institucional.	2-3 semanas
C2	Unir ATC a AAIF como proyecto hosted	AAIF es el governance hub que capturó A2A. Sin AAIF, ATC es un proyecto aislado. Con AAIF, ATC es parte del stack oficial.	1 mes proceso
C3	Publicar ATC como Draft W3C Community Group Report (no solo en GitHub)	W3C CG report tiene más peso institucional que un repo GitHub. Cuenta como "estándar" para enterprise procurement.	2 semanas proceso
C4	Alinear nombres de trust_claims.owasp_top_10 con el orden oficial OWASP	Bug actual: ATC dice mcp01_tool_poisoning pero OWASP dice MCP03 = Tool Poisoning. Renombrar a mcp03_tool_poisoning para ser correcto.	1 día (script + tests)
C5	Mover roadmap de 90 días a 6 meses, con hitos mensuales verificables	La ventana real es 6 meses (hasta Q1 2027 cuando AAIF define stack oficial). 90 días era optimista; 6 meses es realista.	0 (re-plan)

9.2 Nuevo roadmap propuesto (6 meses)

Mes	Hito	Métrica de éxito
Mes 1 (sep 2026)	Draft 02 publicado con C1 (EAT) + C4 (OWASP rename)	RFC Draft 02 merged en atc-spec repo
Mes 1-2	Aplicar a AAIF como hosted project	PR aceptado en github.com/agent-ai-foundation
Mes 2	SDK Python v0.1 funcional con EAT proof format	pip install marketnow-atc-verifier funcional
Mes 2-3	Aplicar a W3C AIRP CG como participant + contributor	Miembro activo, 2+ commits en draft AIRP
Mes 3	SDK TypeScript v0.1 + A2A AgentCard extension probada con A2A v1.0	PR a a2aproject/A2A referenciando ATC

Mes	Hito	Métrica de éxito
Mes 3-4	3 design partners enterprise identificados (CISO-level)	3 MoUs firmados
Mes 4	Draft 03 publicado como W3C CG Report	W3C link público
Mes 4-5	1 issuer externo onboarded (universidad o foundation)	Trust Registry tiene 2 issuers
Mes 5	SDK v1.0.0 stable (Python + TS)	PyPI + npm, semver committed
Mes 5-6	1 runtime integration merged (Cursor o Cline preferentemente)	PR merged en runtime repo
Mes 6	Candidate Recommendation declarada + audit trimestral público	PDF published en /trust/quarterly

9.3 Lo que NO cambiar

Para mantener disciplina de foco, esto se mantiene del plan original:

Elemento	Por qué se mantiene
MIT license	Máxima adoptabilidad. No negociable.
AliceLabs LLC como owner legal	Edison + Alejandro como co-creators. Identidad clara.
3 subject_types (skill, agent, runtime)	Único esquema unificado. Diferenciador real.
Trust Registry público	Issuer-neutral. Cualquiera puede ser issuer.
OCSF stapling	Privacidad del verificador. Diferenciador técnico real.
A2A AgentCard extension	A2A es el protocolo de facto.ATC debe ser su trust layer.
Mapeo OWASP Top 10 + Anthropic ZTA	Alineación con estándares existentes.

9.4 Lo que se elimina del plan anterior

Estas cosas se eliminan o posponen indefinidamente porque no aportan a la premisa central:

Eliminado	Por qué
BBS+ selective disclosure (v2.1)	Ningún competidor lo tiene. Esperar a que sea demand.
secp256k1 support	Ed25519/EAT es suficiente.

Eliminado	Por qué
Sentinel L2.5 Differential Execution	Costo operativo alto, ROI bajo para skills \$0.99.
MarketNow Interceptor	Producto separado, no parte del estándar.
Trust Decision API	Producto separado. Posponer a post-CR.
Bug bounty program	Esperar a 1,000 ATCs emitidos.
Press outreach agresivo	Ineficiente sin adopción técnica primero.

10. Conclusión

ATC v2.0 está publicado y es técnicamente sólido, pero el mercado se movió más rápido de lo anticipado. En las últimas 2 semanas, A2A se unió a AAIF, IETF publicó EAT-AI, Microsoft Entra Agent ID captura enterprise Microsoft, y Anthropic ZTA se vuelve referencia. ATC ya no es el primero ni el único.

La buena noticia: ninguno de los competidores cubre los 13 dolores identificados. ATC tiene ventana real de 4-6 meses para capturar la demanda insatisfecha si se reposiciona como el perfil interoperable que compone EAT + W3C VC + A2A + OWASP + ZTA, en lugar de intentar ser "otro estándar más".

La mala noticia: si ATC no se alinea con AAIF/W3C/IETF en 6 meses, pierde relevancia. Microsoft + Anthropic + Entrust capturarán el enterprise. La ventana se cierra en Q1 2027.

Recomendación final: ejecutar los 5 cambios del plan (sección 9.1) en las próximas 4 semanas. Publicar Draft 02 con EAT + OWASP renombrado. Aplicar a AAIF. Mover el roadmap a 6 meses. Mantener MIT, 3 subject_types, trust_claims deterministas, OCSF stapling, A2A extension. Eliminar BBS+/L2.5/Interceptor del roadmap inmediato. Declarar Candidate Recommendation para febrero 2027 si los hitos se cumplen.

10.1 Decisiones pendientes que requieren input externo

Estas decisiones no se pueden tomar sin input adicional (de AAIF, W3C, o design partners). Se listan para documentación:

#	Decisión	Quién decide	Deadline
D1	¿Adoptar EAT como proof format reemplazando Ed25519Signature2020?	Editores ATC + comentario público 30 días	Antes de Draft 02 (sep 2026)
D2	¿Unir ATC a AAIF como proyecto hosted?	AAIF governance board + AliceLabs	Antes de mes 2 (oct 2026)
D3	¿Publicar como W3C CG Report?	W3C AIRP CG chairs	Antes de mes 4 (dic 2026)
D4	¿Quién es el primer issuer externo (universidad o foundation)?	Conversaciones privadas	Antes de mes 5 (ene 2027)
D5	¿Cuál runtime integrar primero? (Cursor, Cline, Continue, Claude Desktop, OpenAI)	Outreach directo a maintainers	Antes de mes 6 (feb 2027)

Fin del documento de investigación. Este borrador no modifica repos ni código; es solo análisis y recomendación.